

Problem Set 10 — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Problemas

Massachusetts Institute of Technology

Física 8.03SC — Otoño de 2016

Tarea 10

Problemas

Problema 10.1 (20 pts)

Una fuente de luz puntual, S , de frecuencia ν , se coloca en el aire ($n = 1$) a una distancia L de un conductor perfecto, como se muestra en la figura 1.

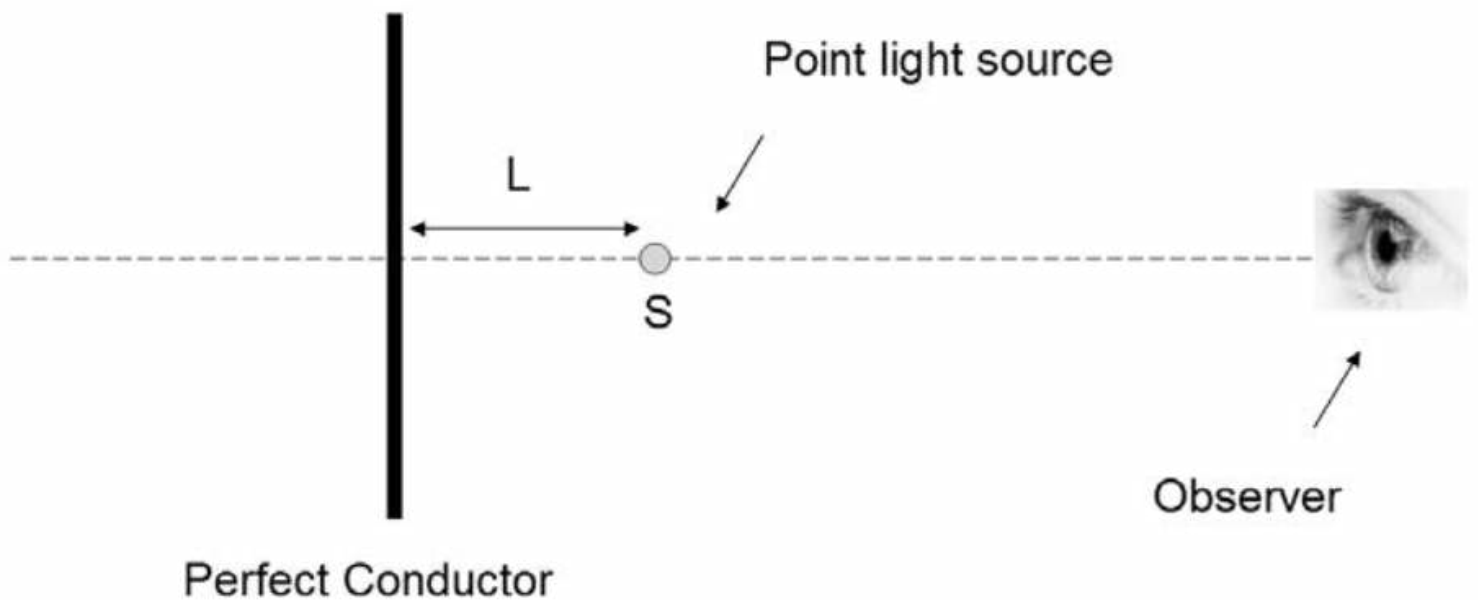


Figura 1: fuente puntual S situada a una distancia L de un espejo conductor perfecto, con un observador lejano en la dirección perpendicular al conductor.

- ¿Para qué valores de L verá el observador un máximo en el patrón de interferencia, a gran distancia de S , en una dirección perpendicular al conductor perfecto? (Puede ignorar cualquier absorción de la luz reflejada por parte de S .)
- ¿Para qué valores de L verá el observador un mínimo en el patrón de interferencia, en las mismas condiciones?
- ¿Cuál es el grosor mínimo de vidrio, de índice de refracción n , que debe colocarse entre la fuente de luz y el espejo, de modo que, para un L dado, un mínimo pase a ser un máximo y viceversa? (Puede suponer que no hay reflexión en la superficie del vidrio.)

Problema 10.2 (20 pts)

Tres rendijas largas y estrechas, mostradas en la figura 2, se iluminan con una fuente de luz monocromática de longitud de onda $\lambda = 500$ nanómetros ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). La distancia entre los centros de las rendijas es $d = 1$ milímetro. La luz transmitida se proyecta sobre una pantalla a $L = 5$ metros. Suponga que las rendijas son tan estrechas que puede ignorarse la difracción de una sola rendija.

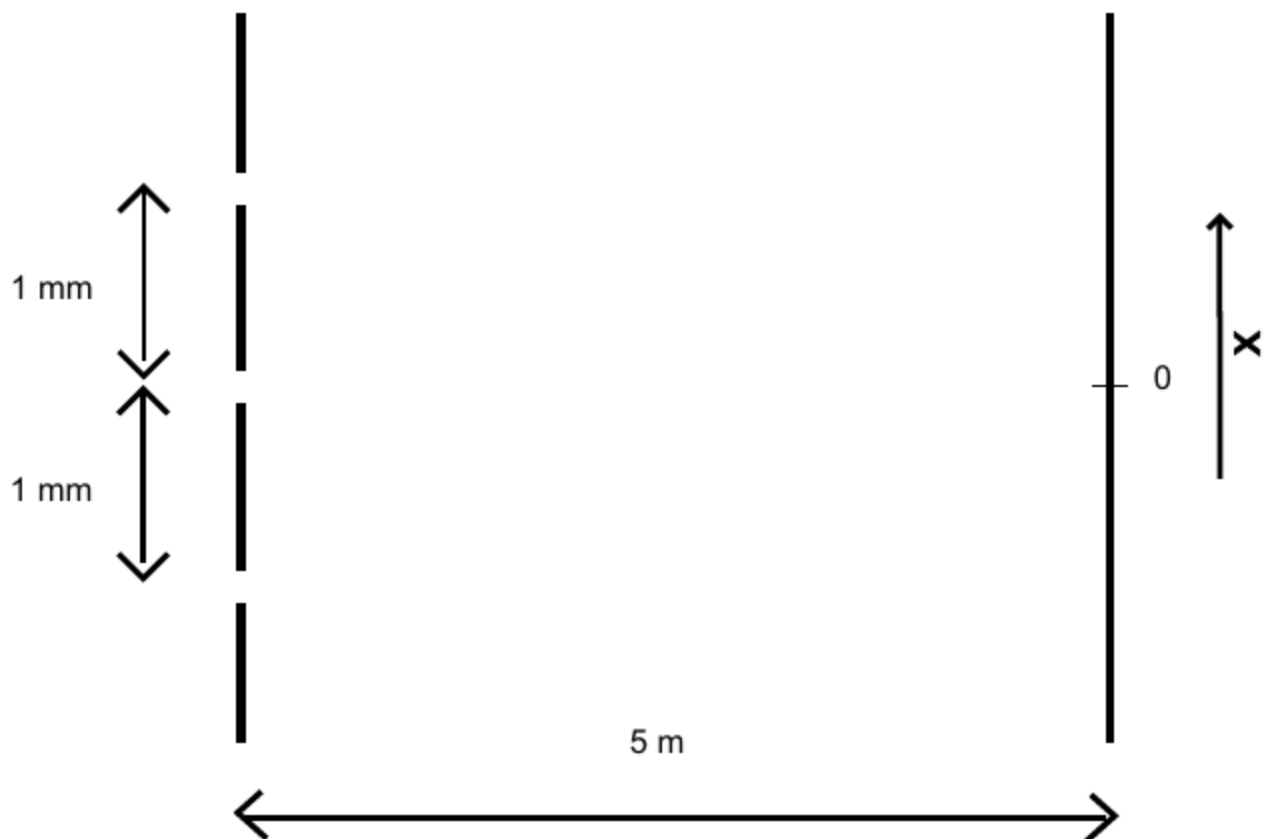


Figura 2: tres rendijas horizontales separadas 1 mm entre sí, iluminadas y proyectadas sobre una pantalla a 5 m de distancia.

Considere primero el caso en que la rendija superior está completamente bloqueada.

- a. ¿Cuál es la distancia, en milímetros, entre el máximo central de intensidad (franja) y el primer mínimo en la pantalla?
- b. Esboce la distribución de intensidad cerca de la franja central, incluyendo un total de 5 máximos de intensidad vecinos (el central y dos a cada lado). Etiquete cuidadosamente los ejes. ¿Cuál es la intensidad máxima de cada una de las 5 franjas si la intensidad de una sola rendija es I_0 ?

Ahora se destapa la rendija superior.

- c. ¿Cuál es ahora la distancia, en milímetros, entre el máximo central (franja) y el primer mínimo en la pantalla?
- d. Esboce la nueva distribución de intensidad cerca de la franja central, incluyendo un total de 5 máximos vecinos (el central y dos a cada lado), en función de la distancia al centro del pico central, x . Etiquete cuidadosamente los ejes.
- e. ¿Cuál es la intensidad máxima de cada una de las 5 franjas?

Ahora la rendija superior se cubre con un material mágico que transmite solo la mitad de la intensidad incidente, sin afectar a la fase, la polarización ni ninguna otra propiedad de la luz.

- f. ¿Cuál es la intensidad máxima que puede tener una franja en esta configuración? ¿Cuál de las 5 franjas vecinas tendrá esa intensidad?
- g. Escriba una ecuación, en términos de la posición de la franja x , que pueda resolverse para hallar la posición del mínimo de intensidad más cercano al pico central. No la resuelva.
- h. Esboce ahora la nueva distribución de intensidad cerca de la franja central, incluyendo un total de 5 máximos vecinos (el central y dos a cada lado).

Problema 10.3 (20 pts)

Dos radiadores dipolares están separados una distancia $\lambda/2$ a lo largo del eje x . Los dipolos están orientados según z . Suponga $r \gg \lambda$. Véase la figura 3.

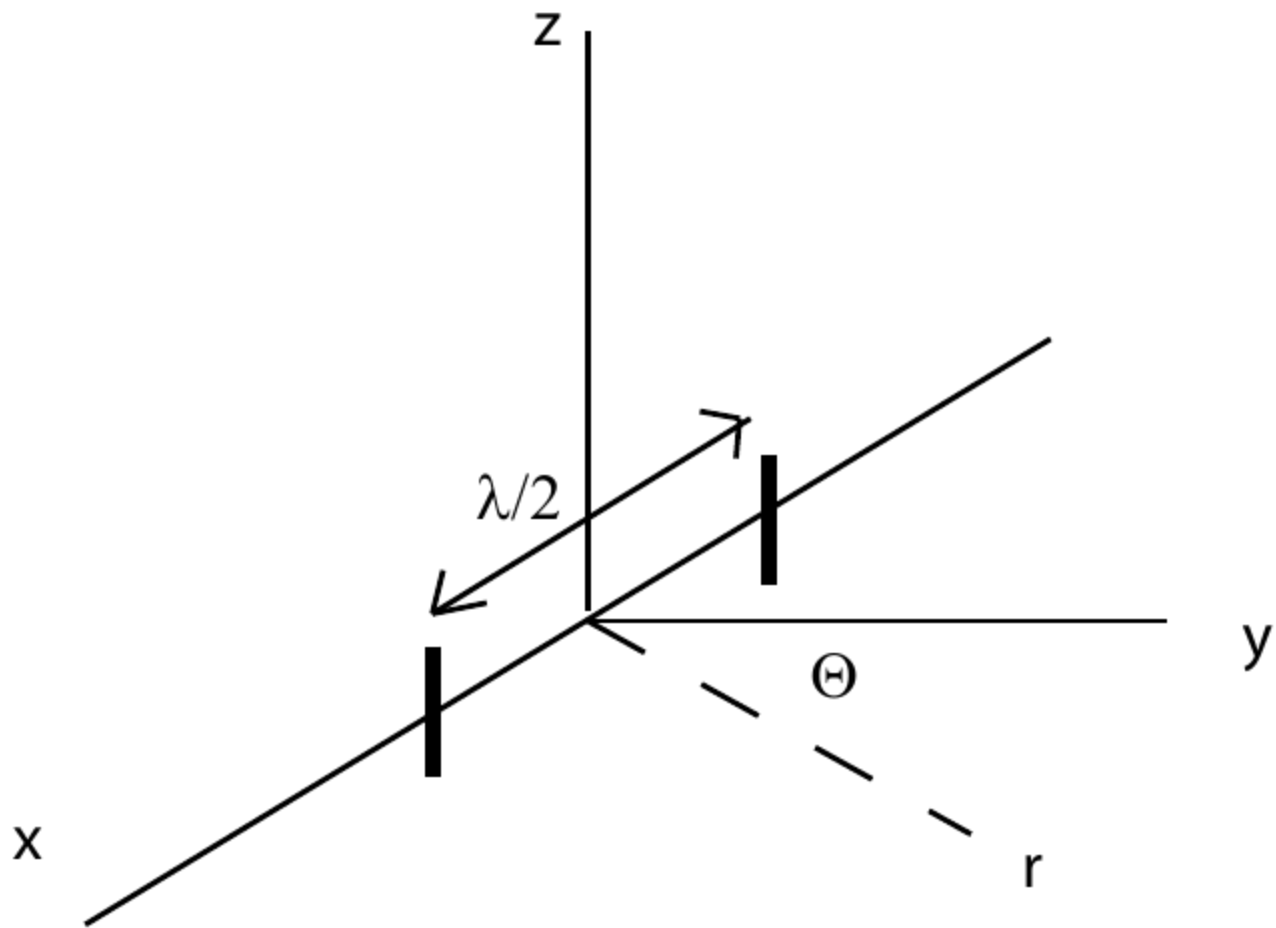


Figura 3: dos dipolos orientados en z , separados $\lambda/2$ en el eje x , con un punto de observación a distancia r y ángulo θ en el plano x - y .

- Encuentre las intensidades relativas de la radiación en el plano x - y para $\theta = 0, \pi/3, \pi/2$ y π , si las oscilaciones de los dipolos están en fase.
- Repita el apartado a si los osciladores están desfasados π .
- Los osciladores están separados una distancia $\lambda/4$ y desfasados $\pi/2$. Encuentre las intensidades relativas para $\theta = 0, \pi/2, 3\pi/2$.

Problema 10.4 (20 pts)

Una pequeña cantidad de aceite ($n = 1.45$) cae sobre la superficie lisa de un lago ($n = 1.33$). Forma una película de espesor continuamente decreciente a medida que se extiende sobre la superficie. Un observador contempla el aspecto cambiante de la luz del cielo (blanca) reflejada con incidencia casi normal. Véanse las longitudes de onda en la tabla 1.

Color	Longitud de onda [nm]
blanco	todas las longitudes de onda visibles
azul	480

Color	Longitud de onda [nm]
-------	-----------------------

verde	530
-------	-----

rojo	650
------	-----

negro	ninguna longitud de onda visible
-------	----------------------------------

Tabla 1: longitudes de onda de la luz visible.

- Inicialmente, cuando la película es gruesa, la luz reflejada parece blanca a simple vista. Vista a través de un filtro de banda estrecha centrado en el rojo, la intensidad reflejada cambia con el tiempo. A través del filtro se observa que la reflexión empieza siendo brillante, pasa por 10 mínimos y vuelve a un máximo. ¿Cuánto ha cambiado el espesor de la película durante ese tiempo?
- Solo cuando la película se ha adelgazado lo suficiente aparece coloreada a simple vista. ¿En qué orden de interferencia m el espesor para interferencia constructiva en el rojo supera al espesor para interferencia constructiva en el azul del siguiente orden superior? (Para espesores mayores que este, distintas porciones del espectro visible se solapan en la luz reflejada.)
- Justo cuando la película en la superficie plana parece verde, una onda superficial generada por el viento cruza el campo de visión. Como resultado, el color oscila con el tiempo. ¿Hacia qué extremo del espectro cambia el color? (Recuerde que, en la interferencia de películas delgadas, la diferencia de camino óptico es proporcional al coseno del ángulo que forma el rayo con la normal dentro de la película.)

Problema 10.5 (20 pts)

Considere una pantalla con dos rendijas paralelas largas. La anchura de cada rendija es a y la distancia entre las dos rendijas es b . Se iluminan con un haz paralelo de luz de longitud de onda λ , como se muestra en la figura 4.

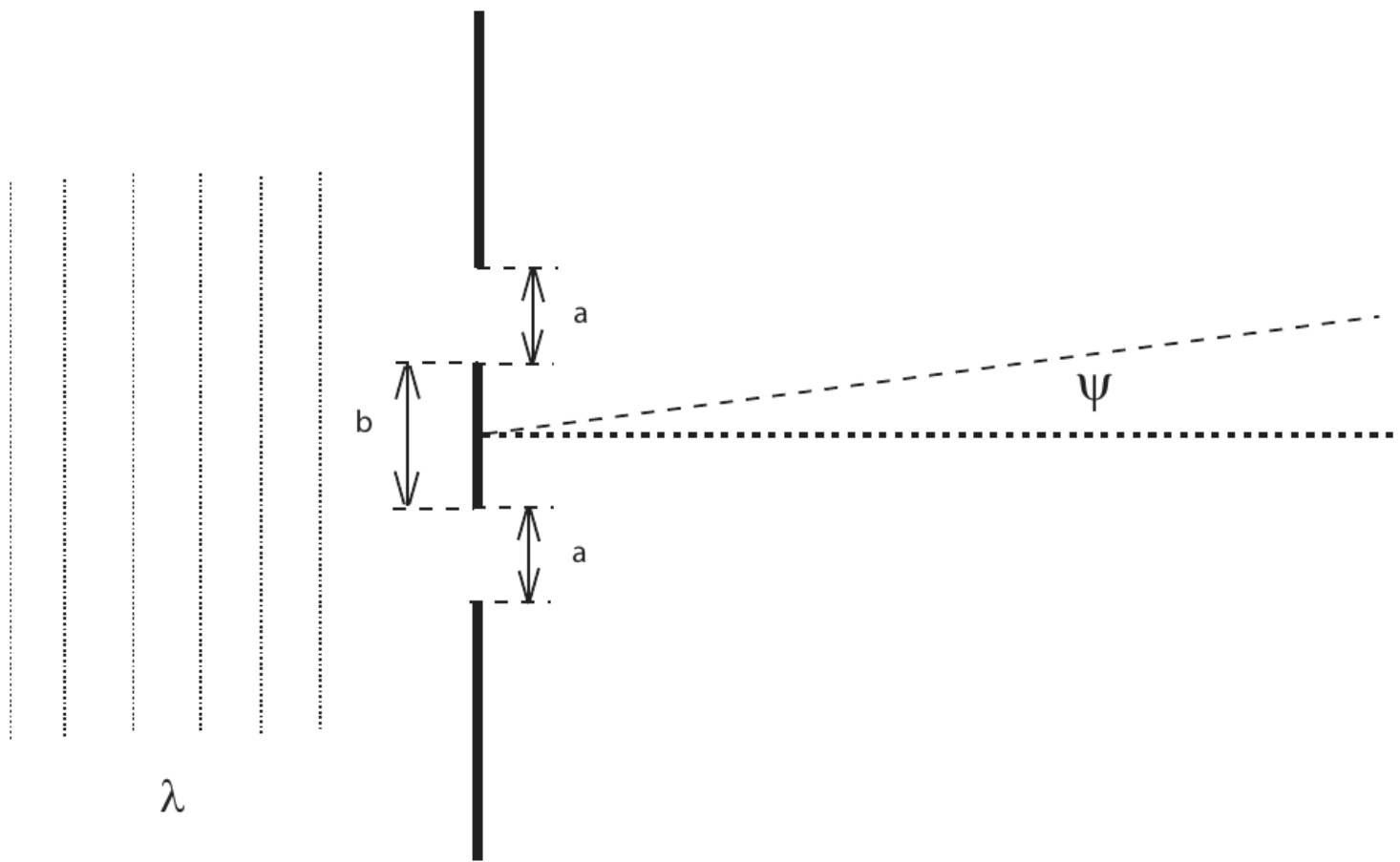


Figura 4: pantalla con dos rendijas de anchura a separadas una distancia b entre centros, iluminadas por un haz de longitud de onda λ ; el ángulo de observación se mide como ψ .

El patrón de difracción se proyecta sobre una pantalla lejos de las rendijas. La distribución de luz sobre la pantalla en función de $\sin\psi$ se muestra en la figura 5.

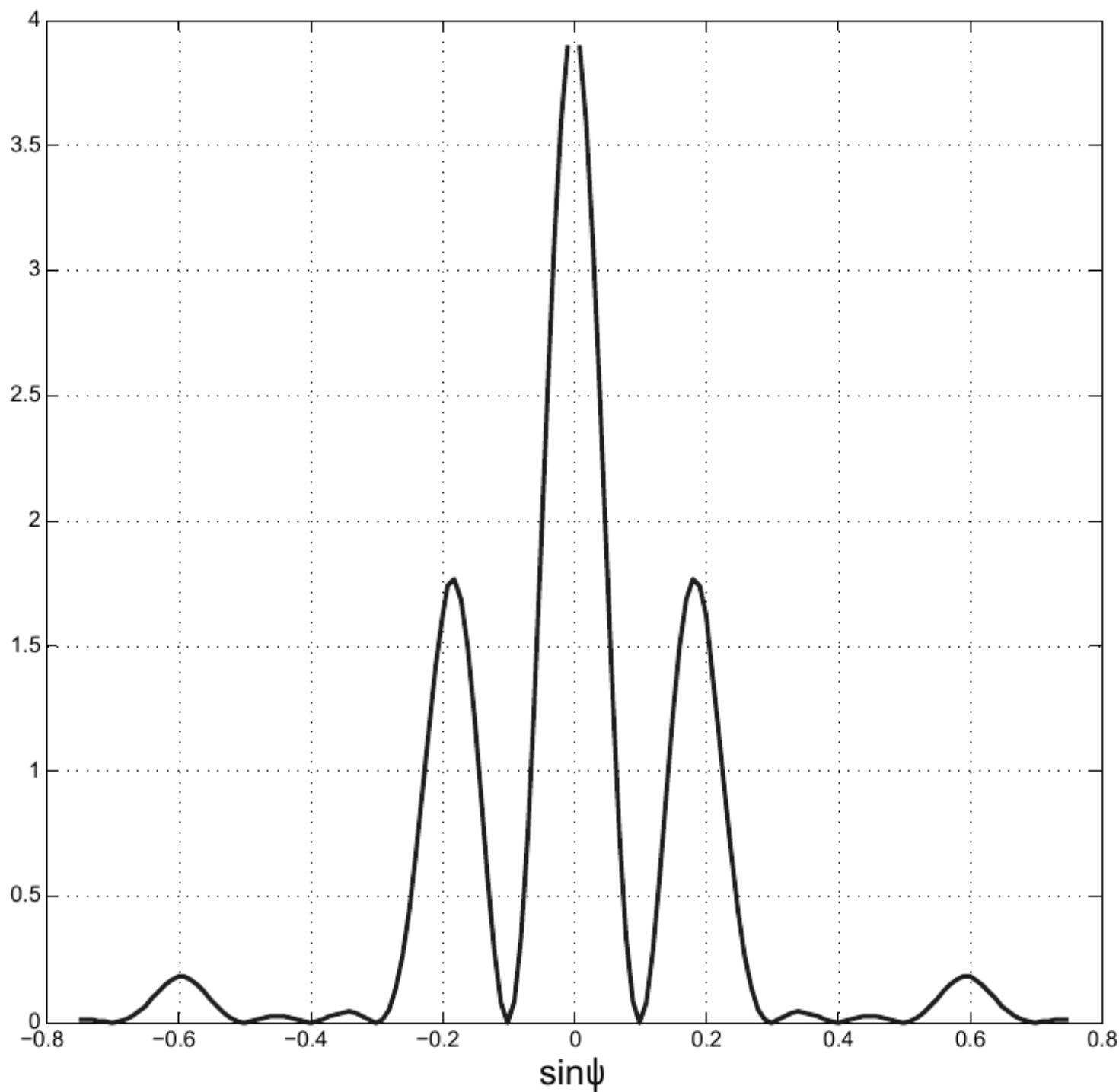


Figura 5: patrón de interferencia y difracción — intensidad frente a $\sin \psi$ entre -0.8 y 0.8 , mostrando una envolvente de difracción de anchura moderada modulada por franjas de interferencia más finas, con máximo de intensidad ≈ 4 en el centro.

- Estime los valores de a y b en unidades de λ .
- Ahora las rendijas se ensanchan de modo que la distancia entre ellas se duplica a $2b$, manteniendo la misma anchura a . Esboce la intensidad de la luz en función de $\sin \psi$. Etiquete cuidadosamente el eje horizontal y use la misma escala que en la figura 5. El eje vertical es arbitrario; solo se pregunta por la forma del patrón, no por su magnitud absoluta.

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.03SC Physics III: Vibrations and Waves Otoño de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:
<https://ocw.mit.edu/terms>.